PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 35 MIN

Liberté d'une famille de polynômes

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

B. Liberté d'une famille de polynômes

Pour $j \in [\![1, n]\!]$, on pose $f_j = a_n \prod_{k=j+1}^{n}(1 - \alpha_k X) \prod_{k=1}^{j-1}(X - \alpha_k)$ (produits vides égaux à 1).

1. Montrer que s'il existe $1 \leqslant i < k \leqslant n$ avec $\alpha_i \alpha_k = 1$, alors α_i est racine de chaque f_j, et la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est liée.

Jusqu'à la fin de la partie B, aucune racine de p n'est stable. On note E l'espace des fractions rationnelles réelles dont le dénominateur peut s'écrire comme un produit fini (éventuellement vide) de facteurs $1 - \alpha_i X$. Pour $j \in [\![1, n]\!]$, $g_j = \dfrac{f_j}{\prod_{i=1}^{n}(1 - \alpha_i X)} \in E$ et, pour $f \in E$,

$$P_j(f) = \frac{(1 - \alpha_j X) f - (1 - \alpha_j^2) f(\alpha_j)}{X - \alpha_j}.$$

1. Montrer que P_j est un endomorphisme de E et déterminer son noyau.
2. Pour $g \in E$, calculer $P_j\Big(\dfrac{(X - \alpha_j) g}{1 - \alpha_j X}\Big)$.
3. En déduire que $(f_1, \dots, f_n)$ est libre.